

# 1. Primero: descriptivos

Tienes 6.361 observaciones.

La distribución de uso de billetera es:

- 5.489 personas no usan billetera ( usa\_billetera=0 ).
- 872 personas sí usan billetera ( usa\_billetera=1 ).

Eso significa que aproximadamente 13,7% de la muestra usa billetera digital, mientras que alrededor de 86,3% no la usa.

## Nuevo crédito formal

| Grupo      | No usa billetera | Usa billetera |
|------------|------------------|---------------|
| Todos      | 7,47%            | 20,41%        |
| Formales   | 16,35%           | 27,44%        |
| Informales | 5,63%            | 14,73%        |

Esto es muy interesante descriptivamente.

Entre los usuarios de billetera, la proporción con nuevo crédito formal es:

20,41%

frente a:

7,47%

entre quienes no la usan.

La diferencia simple es de aproximadamente:

$$20,41 - 7,47 = 12,94 \text{ pp}$$

Pero esto todavía no es el efecto causal de la billetera, porque los usuarios y no usuarios son muy diferentes en características observables.

# 2. Los usuarios de billetera son bastante diferentes

Esto es probablemente una de las cosas más importantes que tienes que mencionar.

## Edad

Los no usuarios tienen:

54,43 años

mientras que los usuarios tienen:

42,84 años.

La diferencia es:

11,59 años.

Y el ttest da:

$p < 0,001$ .

Por tanto, la diferencia es estadísticamente significativa.

## Educación

Los no usuarios tienen una media de:

4,84

mientras los usuarios:

6,86.

También hay una diferencia considerable.

## Urbano

Los usuarios tienen una proporción urbana de aproximadamente:

98,25%

mientras que los no usuarios tienen:

55,84%.

Esta diferencia es enorme.

## 3. Las diferencias estandarizadas son grandes

El `stddiff` te dio:

| Variable  | Std. Diff. |
|-----------|------------|
| Edad      | 0,888      |
| Educación | 0,795      |

Esto es bastante grande.

En términos prácticos, esto significa que **los usuarios de billetera no son comparables de manera simple con los no usuarios.**

Esto es precisamente una justificación para que no te quedes con la comparación de medias. Necesitas el modelo multivariado porque existen diferencias importantes en características

observables entre ambos grupos.

### Esto lo puedes decir en el informe así:

“Los estadísticos descriptivos muestran diferencias sustantivas entre usuarios y no usuarios de billetera digital. Los usuarios son, en promedio, más jóvenes y presentan mayores niveles educativos y una mayor concentración en zonas urbanas. Las diferencias estandarizadas de edad (0,89) y educación (0,79) sugieren un importante desbalance observable entre ambos grupos, justificando la incorporación de controles sociodemográficos en las estimaciones.”

## 4. Ahora sí: modelo principal Probit

Tu resultado principal es:

```
usa_billetera = 0,2432  
p = 0,056
```

Pero **NO** interpretes 0,2432 como “la billetera aumenta en 24,3 puntos porcentuales el crédito”.

En un Probit, el coeficiente no está expresado directamente en puntos porcentuales.

Por eso usamos `margins`.

## 5. H1: efecto del uso de billetera en trabajadores formales

Tu `margins` da:

0,0643

con:

- error estándar = 0,0349
- $z = 1,84$
- **p = 0,065**
- IC 95%  $\approx [-0,004 ; 0,133]$

Esto significa:

Para los trabajadores formales, el uso de billetera digital está asociado con un aumento estimado de aproximadamente **6,4 puntos porcentuales** en la probabilidad de obtener nuevo crédito formal.

Pero hay una precisión estadística importante:

No es significativo al 5%, aunque sí es marginalmente significativo al 10%.

Porque:

$$p = 0,065.$$

Entonces puedes hablar de **evidencia débil/moderada al 10%**, pero no afirmar significancia al 5%.

## 6. H2: efecto en trabajadores informales

Para los informales obtienes:

$$2,79 \text{ pp}$$

con:

- $EE = 1,93 \text{ pp}$
- $z = 1,44$
- $p = 0,149$
- $IC\ 95\% \approx [-10,0 ; 6,58] \text{ pp.}$

Por tanto:

Entre trabajadores informales, el uso de billetera digital presenta un efecto positivo estimado de aproximadamente **2,8 puntos porcentuales**, pero este efecto **no es estadísticamente significativo**.

Esto es importante porque **no puedes decir que encuentraste un efecto positivo estadísticamente demostrado entre los informales**.

## 7. ¿Entonces H1 y H2 están respaldadas?

Aquí viene la parte más interesante.

El contraste de `margins, pwcompare(effects)` da:

$$-0,0364$$

con:

$$p = 0,341.$$

Es decir, la diferencia entre:

- efecto en formales  $\approx 6,4 \text{ pp}$
- efecto en informales  $\approx 2,8 \text{ pp}$

es aproximadamente:

$$2,8 - 6,4 = -3,64 \text{ pp.}$$

Pero esa diferencia **no es estadísticamente significativa**.

Por lo tanto:

No puedes afirmar que:

“La billetera tiene un efecto mayor sobre los formales que sobre los informales.”

Lo que sí puedes decir es:

“El efecto puntual estimado es mayor entre trabajadores formales (6,4 pp) que entre informales (2,8 pp), pero la diferencia entre ambos efectos no resulta estadísticamente significativa ( $p=0,341$ ).”

Esto es mucho más correcto.

## 8. Las probabilidades predichas también cuentan una historia interesante

Tus probabilidades predichas son aproximadamente:

| Informalidad | No usa billetera | Usa billetera |
|--------------|------------------|---------------|
| Formal       | 13,3%            | 19,3%         |
| Informal     | 10,7%            | 13,0%         |

Entonces visualmente:

### Formales

$$19,3 - 13,3 \approx 6,0 \text{ pp}$$

### Informales

$$13,0 - 10,7 \approx 2,3 \text{ pp}$$

La dirección coincide con los efectos marginales.

**Pero nuevamente:** que el efecto puntual sea mayor para formales no implica que la diferencia sea estadísticamente significativa.

## 9. TOST: aquí hay que tener mucho cuidado

Hiciste:

`test ... = 0.02`

y obtuviste:

$$p = 0,2038.$$

Luego:

$$\text{test } \dots = -0.02$$

y obtuviste:

$$p = 0,0156.$$

Esto **no constituye por sí solo un TOST completo correctamente implementado.**

El TOST requiere demostrar simultáneamente que el efecto está por encima de -2 pp y por debajo de +2 pp, mediante los dos tests unilaterales apropiados.

Así que **no escribiría en el informe que "se comprobó equivalencia"** basándome solamente en esos dos `test` tal como están corridos.

Además, tu efecto puntual para formales es de aproximadamente **6,4 pp**, que está fuera del intervalo de equivalencia  $\pm 2$  pp. Por tanto, **no parece razonable concluir equivalencia práctica a  $\pm 2$  pp.**

Esto merece corregirse antes de presentarlo como resultado definitivo.

## 10. R1 — Modelo de Probabilidad Lineal

Este resultado es bastante claro.

El efecto de `usa_billetera` para formales es:

$$7,87 \text{ pp}$$

con:

$$p = 0,030.$$

Para informales:

$$10,34 \text{ pp}$$

con:

$$p = 0,173.$$

Aquí hay algo llamativo:

### Probit

- Formal: **6,43 pp**

- Informal: 2,79 pp

## MPL

- Formal: 7,87 pp
- Informal: 10,34 pp

El signo general sigue siendo positivo, pero **la heterogeneidad cambia bastante**.

Por tanto, R1 respalda relativamente bien que la asociación entre uso de billetera y crédito formal es positiva, pero **no respalda con tanta fuerza la conclusión específica sobre que el efecto sea mayor para formales que para informales**.

Y esto es muy importante para tu trabajo.

## Conclusión de R1

“El modelo de probabilidad lineal mantiene un efecto positivo del uso de billetera sobre el acceso a crédito formal, especialmente entre trabajadores formales. Sin embargo, la magnitud de los efectos y su heterogeneidad según informalidad presentan diferencias respecto del Probit, por lo que la evidencia sobre diferencias entre grupos debe interpretarse con cautela.”

## 11. R4 — Oster

Este es probablemente uno de tus resultados **más favorables**.

Obtuviste:

$$\delta = 2,069$$

El documento utiliza como referencia:

$$\delta \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$2,069 > 1.$$

### ¿Qué significa?

Bajo el supuesto utilizado por Oster, las variables omitidas no observadas tendrían que ser suficientemente importantes —en relación con las observables— para generar un sesgo considerable antes de eliminar completamente la asociación estimada.

En términos simples:

El resultado aparece relativamente robusto frente a la preocupación de que una variable omitida esté explicando completamente la asociación entre uso de billetera y nuevo crédito formal.

## Pero atención

Oster no convierte automáticamente tu resultado en causal.

Solo aporta evidencia sobre sensibilidad a selección por variables no observadas bajo determinados supuestos.

Por eso puedes decir:

"La cota de Oster arroja  $\delta=2,07$ , superior al umbral de referencia de 1, lo que sugiere que el resultado presenta cierta robustez frente a sesgo por variables omitidas bajo los supuestos del procedimiento."

Pero no:

"Oster demuestra causalidad."

Eso sería demasiado fuerte.

## 12. R5 — Sin ponderadores

Esta robustez es especialmente interesante.

Sin ponderadores obtienes:

### Formales

6,39 *pp*

con:

$p = 0,009$ .

### Informales

3,94 *pp*

con:

$p = 0,003$ .

Esto es bastante fuerte.

Comparándolo con el Probit ponderado:

|          | Probit ponderado | Probit no ponderado |
|----------|------------------|---------------------|
| Formales | 6,43 pp          | 6,39 pp             |



|            | Probit ponderado | Probit no ponderado |
|------------|------------------|---------------------|
| Informales | 2,79 pp          | 3,94 pp             |

Esto es muy bueno para R5.

El efecto para formales prácticamente **no cambia**:

$$6,43 \rightarrow 6,39$$

Eso es una diferencia mínima.

Para informales aumenta algo:

$$2,79 \rightarrow 3,94$$

pero mantiene el mismo signo.

### Conclusión R5

“Los resultados son robustos a la exclusión de los factores de expansión. El efecto estimado para trabajadores formales permanece prácticamente idéntico, pasando de 6,4 a 6,4 puntos porcentuales aproximadamente, mientras que el efecto para informales aumenta moderadamente pero conserva signo positivo.”

Esta es una de las robusteces que yo destacaría en tu presentación.

## 13. R6 — Crédito formal en 2025

Aquí tienes:

### Formales

$$6,43 \text{ pp}$$

$$p = 0,065$$

### Informales

$$2,79 \text{ pp}$$

$$p = 0,149.$$

Y esto es **prácticamente idéntico al modelo principal**.

Eso es porque el modelo principal y R6 están produciendo exactamente la misma estructura de resultados en tu salida.

Esto merece que lo revisemos

El modelo principal usa:

```
nuevo_credito_formal
```

y R6:

```
credito_formal_2025
```

Si ambos están generando exactamente los mismos resultados, **es muy probable que en tu base nuevo\_credito\_formal sea idéntico a credito\_formal\_2025**, o que la variable haya sido construida exactamente de esa manera.

Por tanto, antes de escribir:

```
"R6 confirma la robustez"
```

yo comprobaría:

```
tab nuevo_credito_formal credito_formal_2025
```

y:

```
count if nuevo_credito_formal != credito_formal_2025
```

Si el segundo da **0**, entonces las dos variables son idénticas y **R6 no está aportando realmente una robustez independiente**.

Esto es importante.

## 14. ¿Qué nos dicen todos los resultados juntos?

La historia que cuentan tus resultados es bastante clara:

### Evidencia descriptiva

Los usuarios de billetera tienen una tasa de nuevo crédito formal mucho mayor:

20,4% vs. 7,5%.

Pero también son muy distintos en características observables.

## Modelo principal

Después de controlar por esas características:

- **Formales:** +6,4 pp,  $p=0,065$ .
- **Informales:** +2,8 pp,  $p=0,149$ .

Por lo tanto, existe **evidencia positiva pero estadísticamente moderada**, especialmente entre los formales.

## Heterogeneidad

La diferencia entre ambos efectos:

$$-3,64pp$$

no es significativa:

$$p = 0,341.$$

Así que **no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el efecto sea diferente entre formales e informales**.

## Robustez

- MPL: mantiene asociación positiva.
- Oster:  $\delta = 2,07$ , favorable.
- Sin ponderadores: mantiene resultados positivos y, para ambos grupos, estadísticamente significativos.
- R6: parece replicar el modelo principal, pero hay que verificar si las variables son realmente distintas.

## 15. La conclusión que yo pondría en tu informe

No escribiría:

“La billetera digital aumenta significativamente el acceso al crédito formal y el efecto es mayor entre los formales.”

Tus resultados **no permiten afirmar eso con tanta fuerza**.

Yo escribiría algo como:

“Los resultados sugieren una asociación positiva entre el uso de billetera digital y el acceso a nuevo crédito formal. En la especificación Probit principal, el uso de billetera se asocia con un aumento de aproximadamente 6,4 puntos porcentuales en la probabilidad de obtener nuevo crédito formal entre trabajadores formales, con significancia estadística al 10%, mientras que para trabajadores informales el efecto estimado es de aproximadamente 2,8 puntos porcentuales y no resulta estadísticamente significativo. Si bien el efecto puntual es mayor entre los trabajadores formales, la diferencia entre ambos efectos no es

estadísticamente significativa ( $p=0,341$ ), por lo que no se encuentra evidencia concluyente de heterogeneidad por condición de informalidad. Los resultados son, en términos generales, consistentes bajo el modelo de probabilidad lineal y permanecen similares al excluir los factores de expansión. Asimismo, la cota de Oster ( $\delta=2,07$ ) sugiere cierta robustez frente a sesgo por variables omitidas bajo los supuestos del procedimiento.”

Esa interpretación es mucho más defendible económicamente.

### ⚠ Hay 3 cosas que corregiría antes de cerrar el trabajo

1. R6: verificar si `nuevo_credito_formal` y `credito_formal_2025` son realmente variables distintas.

Ejecuta:

```
tab nuevo_credito_formal credito_formal_2025
```

y:

```
count if nuevo_credito_formal != credito_formal_2025
```

2. TOST: no lo presentaría todavía como una prueba de equivalencia válida. Hay que reespecificarlo correctamente como TOST.

3. R2 y R3: en el PDF que me mandaste **no veo resultados ejecutados para esas dos robusteces**. Por tanto, no debemos decir todavía que R1–R6 están todas hechas. En realidad, de lo que puedo verificar en este PDF, tienes resultados para **R1, R4, R5 y R6**, mientras R2 y R3 todavía necesitan ejecutarse una vez que identifiquemos las variables correctas.

Y R7 sigue pendiente, como acordamos.